

ООО «BENEVSKY IT HUB»

БИН 221240008004 | г. Алматы, ул. Заветная, 31

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХБК «Аксай»

/ Сарсенова З.К. /

«20» апреля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 01-SRV/2026

на развёртывание серверного окружения

системы «AI Sales Director»

к Договору № 291225

Заказчик:	ООО «Хлебобараночный комбинат «Аксай»» (БИН 970340000625)
Исполнитель:	ООО «BENEVSKY IT HUB» (БИН 221240008004)
Адресат:	ИТ-отдел ООО «ХБК «Аксай»
Дата:	Апрель 2026 г.
Статус:	ВЫПОЛНЕНО — все задачи ИТ-отдела выполнены; ожидается SSH-ключ от Исполнителя (Б.5)

г. Алматы, 2026 г.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО | ООО «BENEVSKY IT HUB» → ООО «ХБК «Аксай»

Настоящее Техническое задание подготовлено в соответствии с п. 2.4.1 Договора № 291225 и является обязательным предусловием начала Этапа 2 (п. 4.3.1–4.3.2 Договора). По состоянию на 20 апреля 2026 г. базовые задачи по подготовке серверной инфраструктуры выполнены ИТ-отделом Заказчика согласно Акту № ИТ-01/2026.

1. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВЕРА

Для системы «AI Sales Director» принята гибридная архитектура: все данные Заказчика обрабатываются локально на сервере ХБК «Аксай», а для генерации текстовых коммуникаций используется внешний API-сервис Anthropic (модель Claude). Правовое основание данного решения закреплено в разделе 2 настоящего ТЗ.

1.1. Сравнение архитектурных подходов

Параметр	Локальная LLM (исходный вариант)	Anthropic API (принятое решение)
Требуемая RAM	~32 GB	16 GB (с запасом)
Диск	~170 GB	~63 GB
GPU	Желательно	Не требуется
Скорость генерации	40–100 сек / сообщение	2–3 сек / сообщение
Качество текста	Llama 3 8B	Claude Sonnet 4 (выше)
Fine-Tuning	Требуется (отдельный этап)	Не требуется
Сложность развёртывания	Высокая	Низкая
Время развёртывания	4–6 часов	2–3 часа

1.2. Сервер Заказчика

Компонент	Значение	Примечание
Процессор	Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30 GHz	12 ядер / 24 потока
vCPU	~20 vCPU	Виртуальное выделение
RAM	~200 GB	Суммарно на сервере
GPU	Отсутствует	Не требуется
Хранилище	Уточняется	Требуется ≥ 63 GB
ОС	Ubuntu 22.04 LTS (64-bit)	Установлена, подтверждено

1.3. Запрашиваемый ресурсный слот

Система претендует на минимально необходимую часть сервера. Запас в 16 GB RAM обеспечивает стабильную работу при пиковых нагрузках и исключает необходимость повторной реконфигурации.

Сервис (контейнер)	vCPU	RAM, GB	Диск, GB	Режим работы
Backend (FastAPI + Python)	2	2	5	Постоянно
ETL Worker + Celery	2	2	5	По расписанию
PostgreSQL 16	2	4	30	Постоянно
Apache Airflow	1	2	5	По расписанию
Redis 7	1	1	2	Постоянно
ChromaDB (векторная БД)	1	1	5	Постоянно
Nginx + Next.js Frontend	1	1	3	Постоянно
Prometheus + Grafana	1	1	3	Постоянно
Буфер ОС и запас	1	2	5	—
ИТОГО	12	16 GB	63 GB	8% RAM сервера

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ API

Ключевым требованием Заказчика является защита коммерческой тайны и персональных данных контрагентов. Настоящий раздел содержит анализ соответствия принятой архитектуры данному требованию.

2.1. Анализ фактического уровня безопасности

Критерий	Локальный сервер Аксай	Anthropic API
Шифрование at rest	Не настроено	AES-256 (по умолчанию)
Шифрование в transit	TLS (если настроен)	TLS 1.3 (всегда)
Независимый аудит	Отсутствует	SOC 2 Type II

Критерий	Локальный сервер Аксай	Anthropic API
Защита от внешних атак	UFW / Fail2ban (базовый)	Корпоративный WAF
Обучение на данных	Нет	Нет (политика Anthropic)
Патчи безопасности	Зависят от IT-отдела	Автоматически, 24/7
Ответственность	IT-отдел (1 специалист)	Выделенная команда InfoSec

Вывод: по совокупности критериев фактический уровень защиты данных при использовании Anthropic API выше, чем при хранении на текущем сервере Заказчика. Сертификация SOC 2 Type II — прохождение независимого аудита безопасности.

2.2. Принцип обезличивания данных

Для полного соответствия принципу минимальной достаточности данных в запросы к Anthropic API передаётся исключительно обезличенный поведенческий контекст:

Передаётся в API (обезличено)	НЕ передаётся в API
+ Сегмент клиента: «крупный оптовик хлеба» + Поведенческая дельта: «снизил закупки на 35%» + Категория товара: «хлеб формовой, багеты» + Задача: «составить предложение о возобновлении»	– ФИО, ИИН, реквизиты контрагентов – Абсолютные суммы и объёмы сделок – Данные 1С в исходном виде – Персональные данные сотрудников

2.3. Согласованная формулировка об использовании Anthropic API

Для генерации текстовых коммуникаций Система использует API-сервис Anthropic Inc. (модель Claude). Все данные Заказчика хранятся и обрабатываются исключительно на сервере Заказчика. В запросы к Anthropic API передаются исключительно обезличенные поведенческие параметры. Anthropic Inc. сертифицирована по стандарту SOC 2 Type II и не использует переданные данные для обучения своих моделей. Стороны признают данную архитектуру соответствующей требованиям конфиденциальности п. 8.7 Договора.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

Выполнил Исполнитель	Выполнил / Подлежит выполнению IT-отделом
Проектирование архитектуры системы Разработка docker-compose.yml (без LLM-контейнера) Настройка интеграции с Anthropic API Все конфигурационные файлы и скрипты Составление настоящего Технического задания Удалённая поддержка при развёртывании Финальное развёртывание — после SSH/VPN-доступа	VM: 12 vCPU, 16 GB RAM, 63 GB диск Ubuntu Server 22.04 LTS установлена Docker Engine установлен и проверен Доступ к api.anthropic.com:443 открыт Пинг до серверов 1С проходит SSH-ключ: ожидает публичный ключ от Исполнителя (Б.5) VPN-учётная запись: .ovrn файл передан Исполнителю Пользователь 1С (только чтение) — создан IP VM (10.10.8.60) и данные 1С переданы Исполнителю

Статус на 20 апреля 2026 г. (Акт № IT-01/2026): все задачи IT-отдела выполнены. Б.5 (SSH-ключ) — ожидает предоставления публичного ключа от Исполнителя; добавление ключа выполняется IT-отделом после его получения.

4. ЗАДАЧИ IT-ОТДЕЛА ЗАКАЗЧИКА

Все задачи выполняются строго в порядке блоков. Статусы актуализированы по состоянию на 20 апреля 2026 г.

№	Задача	Ответственный	Срок	Статус
БЛОК А. ВЫДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ				
A.1	Выделить VM или LXC-контейнер: 12 vCPU, 16 GB RAM, 63 GB диск.	IT-отдел	До Этапа 2	ВЫПОЛНЕНО
A.2	Убедиться, что 63 GB дискового пространства свободны. При нехватке — согласовать минимум с Исполнителем.	IT-отдел	До Этапа 2	ВЫПОЛНЕНО
A.3	Сообщить Исполнителю итоговые параметры слота (vCPU и RAM).	IT-отдел	После A.1	ВЫПОЛНЕНО
БЛОК Б. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА				
B.1	Установить Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit).	IT-отдел	После A.1	ВЫПОЛНЕНО
B.2	Создать пользователя aksay-ai с sudo-правами.	IT-отдел	При B.1	ВЫПОЛНЕНО
B.3	Обновить пакеты: sudo apt update && sudo apt upgrade -y	IT-отдел	После B.1	ВЫПОЛНЕНО
B.4	Установить часовой пояс: sudo timedatectl set-timezone Asia/Almaty	IT-отдел	После B.1	ВЫПОЛНЕНО
B.5	Добавить публичный SSH-ключ Исполнителя в authorized_keys aksay-ai. Ключ должен предоставить Исполнитель (ТОО «BENEVSKY IT HUB»). IT-отдел добавит его немедленно по получении.	IT-отдел	После B.1	Ожидает ключ от Исполнителя
БЛОК В. DOCKER				
V.1	Установить Docker Engine ≥ 24.0 по официальной инструкции.	IT-отдел	После B.1	ВЫПОЛНЕНО

№	Задача	Ответственный	Срок	Статус
В.2	Добавить пользователя в группу Docker: <code>sudo usermod -aG docker aksay-ai</code>	IT-отдел	После В.1	ВЫПОЛНЕНО
В.3	Верификация: <code>docker run hello-world</code> — успешно. Скриншот передан Исполнителю.	IT-отдел	После В.2	ВЫПОЛНЕНО
БЛОК Г. СЕТЕВОЙ ДОСТУП				
Г.1	Назначить VM статический IP в локальной сети. Сообщить IP Исполнителю. IP VM: 10.10.8.60 — передан Исполнителю.	IT-отдел	После Б.1	ВЫПОЛНЕНО
Г.2	Создать VPN-учётную запись для Исполнителя. Открыть порт 22 (SSH). Порты 80/443 для внутренней сети. Файл .ovpn передан Исполнителю.	IT-отдел	После Г.1	ВЫПОЛНЕНО
Г.3	Обеспечить постоянный доступ VM к <code>api.anthropic.com</code> (порт 443, HTTPS).	IT-отдел	Постоянно	ВЫПОЛНЕНО
Г.4	Обеспечить временный доступ VM в интернет (~5 GB) для загрузки Docker-образов.	IT-отдел	Временно	ВЫПОЛНЕНО
БЛОК Д. ИНТЕГРАЦИЯ С 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ				
Д.1	Создать в 1С пользователя для AI-системы: права только на чтение. Запись — запрещена. Учётная запись создана.	IT / 1С-адм.	До Этапа 2	ВЫПОЛНЕНО
Д.2	Передать Исполнителю: логин/пароль 1С, IP сервера 1С, наименование базы. Данные переданы Исполнителю.	IT / 1С-адм.	После Д.1	ВЫПОЛНЕНО

№	Задача	Ответственный	Срок	Статус
Д.3	VM пингует адреса серверов 1С: 10.10.16.3 и 10.10.9.12.	IT-отдел	После Г.1	ВЫПОЛНЕНО

5. ПЕРЕЧЕНЬ КОНФИГУРАЦИОННЫХ ФАЙЛОВ

Все файлы включены в архив «Конфигурационные_файлы_AI_Sales_Director_v1.0.zip» и переданы IT-отделу. Архив распакован на VM по пути /home/aksay-ai/config_v2.

№	Файл	Назначение	Формат	Статус
1	docker-compose.yml	9 сервисов; CPU-лимиты; без LLM-контейнера	YAML	Передан
2	.env.example	ANTHROPIC_API_KEY; параметры 1С	ENV	Передан
3	nginx.conf	Reverse-proxy; HTTPS; rate-limiting	CONF	Передан
4	ufw-setup.sh	UFW: deny-all; разрешён api.anthropic.com (443)	SH	Передан
5	init-db.sql	Схема PostgreSQL: clients, monthly_sales, tasks	SQL	Передан
6	etl-dag.py	DAG Airflow: расписание ETL, обработка ошибок	PY	Передан
7	backup.sh	pg_dump с ротацией резервных копий (7 дней)	SH	Передан
8	prometheus.yml	Мониторинг CPU, RAM, сервисов; дашборд Grafana	YAML	Передан
9	anthropic-prompts/	Системные промпты на русском языке под тематику Аксай	PY	Передан

Порядок применения:

- Переименовать .env.example в .env; заполнить ANTHROPIC_API_KEY и параметры 1С.
- Сообщить Исполнителю IP VM и подтвердить открытие SSH-доступа.
- Исполнитель подключается удалённо и выполняет развёртывание (~2–3 часа).

6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СРОКИ

Шаг	Кто	Действие	Результат
1	IT-отдел	Выполнить Блоки А–В. Уведомить Исполнителя.	Инфраструктура готова
2	IT-отдел	Передать: IP VM (10.10.8.60), VPN (.ovpn), данные 1С.	Выполнено
3	Исполнитель	Предоставить публичный SSH-ключ → IT-отдел добавляет в authorized_keys. Подключение и проверка окружения.	Ожидает SSH-ключ
4	Исполнитель	Развёртывание 9 контейнеров. (~2–3 часа)	После шага 3
5	Исполнитель	Загрузка данных 1С. Тест ETL. Churn Score. Тест генерации.	После шага 4
6	Обе стороны	Демонстрация. Передача доступов к Grafana и Airflow.	После шага 5
7	Обе стороны	Подписание Акта готовности. Старт Этапа 2.	После шага 6

6.1. Контакты Исполнителя

Руководитель проекта:	Поляков Савва Константинович
Telegram / WhatsApp:	+7 706 699 66 33
E-mail:	savvabenevsky@gmail.com
Режим:	Пн–Пт 09:00–19:00. Критичные вопросы — 24/7

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Подписывая настоящий документ, Стороны подтверждают согласие со всеми его положениями, включая формулировку об использовании Anthropic API, закреплённую в п. 2.3.

Составил (Исполнитель)

ООО «BENEVSKY IT HUB»

Директор

Поляков Савва Константинович

_____/ Поляков С.К. /

«20» апреля 2026 г.

М.П.

Принял к исполнению (Заказчик)

ООО «Хлебобараночный комбинат «Аксай»»

Ответственный IT-специалист

ФИО: _____

Должность: _____

_____/ /

«____» _____ 2026 г.

М.П.

— Конец Т3 № 01-SRV/2026 —

ООО «BENEVSKY IT HUB»

БИН 221240008004 | г. Алматы

АКТ № IT-01/2026

о выполненных работах по подготовке серверного окружения
системы AI Sales Director

Между Исполнителем и IT-отделом Заказчика

к Договору № 291225 и ТЗ № 01-SRV/2026

г. Алматы

«20» апреля 2026 г.

1. Стороны и предмет Акта

Товарищество с ограниченной ответственностью «BENEVSKY IT HUB» (БИН 221240008004), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Полякова Саввы Константиновича, с одной стороны, и IT-отдел Товарищества с ограниченной ответственностью «Хлебобараночный комбинат «Аксай»» (БИН 970340000625), именуемый в дальнейшем «IT-отдел Заказчика», в лице ответственного IT-специалиста, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.

1.1. Настоящий Акт фиксирует объём работ, выполненных IT-отделом Заказчика по подготовке серверного окружения для системы AI Sales Director, в соответствии с Техническим заданием № 01-SRV/2026 к Договору № 291225.

1.2. Настоящий Акт является вспомогательным документом, подтверждающим готовность инфраструктуры Заказчика к развёртыванию системы Исполнителем. На него будет сделана ссылка при подписании основного Акта выполненных работ по Этапу 1 между Исполнителем и Заказчиком (ООО «ХБК Аксай»).

1.3. Статусы выполненных работ подтверждены Отчётом о выполнении ТЗ, предоставленным IT-отделом 17 апреля 2026 г.

2. Перечень выполненных работ IT-отдела Заказчика

№	Выполненная работа	Результат / Подтверждение
БЛОК А. ВЫДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ		
A.1	Выделена виртуальная машина (VM) с ресурсами: 12 vCPU, 16 ГБ RAM	Ресурсы выделены (скриншот)
A.2	Выделено 63 ГБ дискового пространства (расширение возможно)	Подтверждено
A.3	Параметры слота переданы Исполнителю	Скриншот предоставлен
БЛОК Б. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА		
Б.1	Установлена Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit)	ОС установлена (скриншот)
Б.2	Создан пользователь aksay-ai с sudo-правами, добавлен в необходимые группы	Пользователь создан (скриншот)

№	Выполненная работа	Результат / Подтверждение
Б.3	Репозитории и пакеты обновлены: apt update && apt upgrade	Обновление выполнено
Б.4	Установлен часовой пояс: Asia/Almaty	Настроен (скриншот)
БЛОК В. DOCKER		
В.1	Установлен Docker Engine последней версии по официальной инструкции	Docker установлен (скриншот)
В.2	Пользователь aksay-ai добавлен в группу docker	Выполнено совместно с Б.2
В.3	Верификация: docker run hello-world — успешно	Верификация пройдена (скриншот)
БЛОК Г. СЕТЕВОЙ ДОСТУП		
Г.1	Назначен статический IP VM в локальной сети. IP VM: 10.10.8.60 передан Исполнителю.	IP передан Исполнителю
Г.2	Создана VPN-учётная запись для Исполнителя. Файл .ovpn передан Исполнителю.	.ovpn файл передан
Г.3	VM имеет постоянный доступ к api.anthropic.com:443	Проверено (скриншот curl)
Г.4	VM имеет доступ в интернет для загрузки Docker-образов	Проверено
БЛОК Д. ИНТЕГРАЦИЯ С 1С		
Д.1	Создан пользователь 1С для AI-системы с правами только на чтение	Учётная запись создана
Д.2	Переданы Исполнителю: логин/пароль 1С, IP сервера 1С, наименование базы	Данные переданы Исполнителю
Д.3	VM пингует адреса серверов 1С: 10.10.16.3 и 10.10.9.12	Ping проходит (скриншот)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
Доп.	Архив конфигурационных файлов перенесён на VM и распакован по пути /home/aksay-ai/config_v2	Архив на месте, готов к использованию

3. Задачи, остающиеся на исполнении

По состоянию на 20 апреля 2026 г. все задачи ИТ-отдела выполнены. Единственный незакрытый пункт (Б.5) выполняется ИТ-отделом немедленно после получения SSH-ключа от Исполнителя и не является основанием для отказа от подписания настоящего Акта.

№	Задача	Зависимость	Ответственный
Б.5	Добавить публичный SSH-ключ Исполнителя в authorized_keys aksay-ai. Ожидание: Исполнитель (ТОО «BENEVSKY IT HUB») должен предоставить свой публичный SSH-ключ. IT-отдел добавит ключ в течение 1 рабочего дня после получения.	Ожидает ключ от Исполнителя	IT-отдел

4. Перечень выполненных работ Исполнителя

№	Выполненная работа	Результат
1	Проектирование гибридной архитектуры (локальный контур + Anthropic API)	Архитектурная схема разработана
2	Разработка docker-compose.yml для 9 сервисов с CPU-лимитами под Xeон E5-2670 v3	Файл передан IT-отделу
3	Разработка полного комплекта конфигурационных файлов (9 файлов + README.md)	Архив передан, распакован на VM
4	Составление Технического задания № 01-SRV/2026 с актуальными статусами	ТЗ подписывается вместе с Актом
5	Настройка интеграции с Anthropic API: системные промпты, обезличивание данных	Промпты разработаны на русском
6	Техническая поддержка IT-отдела в ходе выполнения задач по ТЗ	Консультации предоставлены

5. Подтверждение сторон

- 5.1. IT-отдел Заказчика подтверждает, что работы, перечисленные в разделе 2 настоящего Акта, выполнены в полном объеме. Серверная инфраструктура подготовлена и готова к развёртыванию системы Исполнителем.
- 5.2. Исполнитель подтверждает, что работы, перечисленные в разделе 4 настоящего Акта, выполнены в полном объеме. Все конфигурационные файлы переданы IT-отделу Заказчика.
- 5.3. Задача Б.5 (добавление SSH-ключа Исполнителя) будет выполнена IT-отделом Заказчика немедленно после предоставления публичного ключа Исполнителем (ТОО «BENEVSKY IT HUB»). Данная задача не блокирует подписание настоящего Акта.
- 5.4. Стороны взаимных претензий по объёму и качеству выполненных работ не имеют. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
- 5.5. При подписании основного Акта по Этапу 1 Договора № 291225 Исполнитель ссылается на настоящий Акт № IT-01/2026 как на документ, подтверждающий выполнение IT-отделом обязательств по подготовке серверного окружения.

6. Подписи сторон

Исполнитель

ТОО «BENEVSKY IT HUB»

БИН: 221240008004

Директор

Поляков Савва Константинович

_____/ Поляков С.К. /

«20» апреля 2026 г.

М.П.

IT-отдел Заказчика

ТОО «ХБК Аксай»

БИН: 970340000625

Ответственный IT-специалист

ФИО: _____

Должность: _____

_____/ /

«____» _____ 2026 г.

М.П.

— Конец Акта № IT-01/2026 —